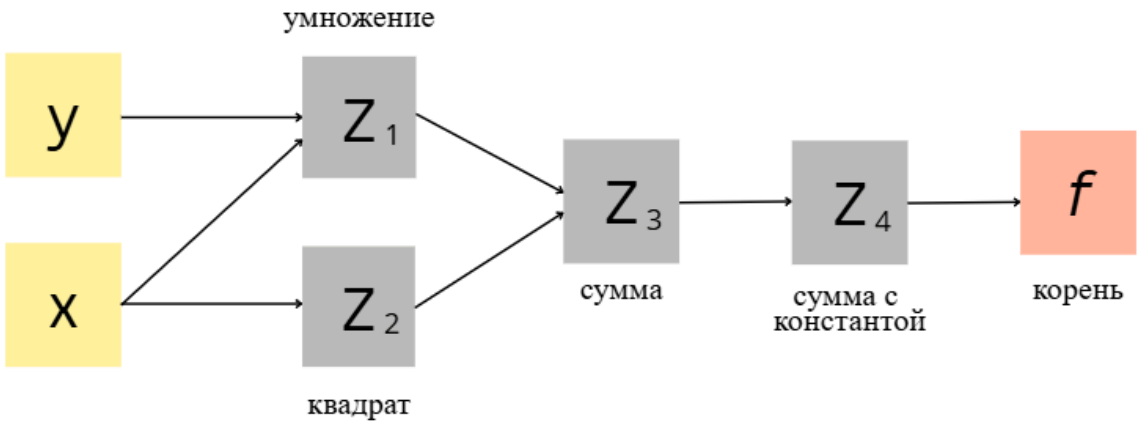
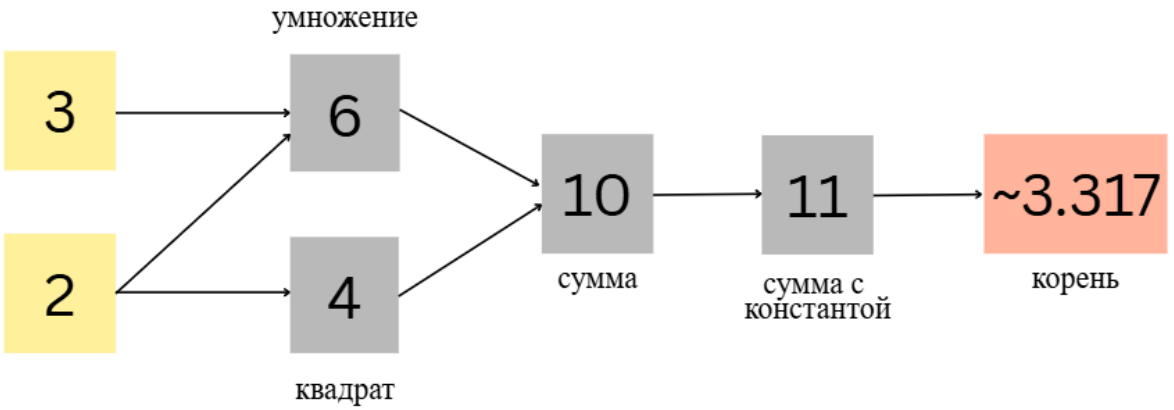
Laboratory work 1

$$f(x,y) = \sqrt{x * y + x^2 + 1}$$

1. Разбить на элементарные операции и построить граф вычислений

$z_1 = x \cdot y$ - Умножение
$z_2 = x^2$ - Квадрат
$z_3 = z_1 + z_2$ - Сумма
$z_4 = z_3 + 1$ - Сумма с константой
$f = \sqrt{z_4}$ - Корень





2. Вычислить градиенты вручную (chain rule)

a) Корень ($f = \sqrt{z_4}$):

По правилу $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$:

$$\frac{\partial f}{\partial z_4} = \frac{1}{2\sqrt{z_4}}$$

b) Сумма с константой ($z_4 = z_3 + 1$):

$$\frac{\partial z_4}{\partial z_3} = 1$$

(производная константы «1» равна 0, а переменной - 1)

c) Сумма ($z_3 = z_1 + z_2$) :

$$\frac{\partial z_3}{\partial z_1} = 1$$

$$\frac{\partial z_3}{\partial z_2} = 1$$

d) Квадрат ($z_2 = x^2$) :

$$\frac{\partial z_2}{\partial x} = 2x$$

e) Умножение ($z_1 = x \cdot y$):

$$\frac{\partial z_1}{\partial x} = y$$

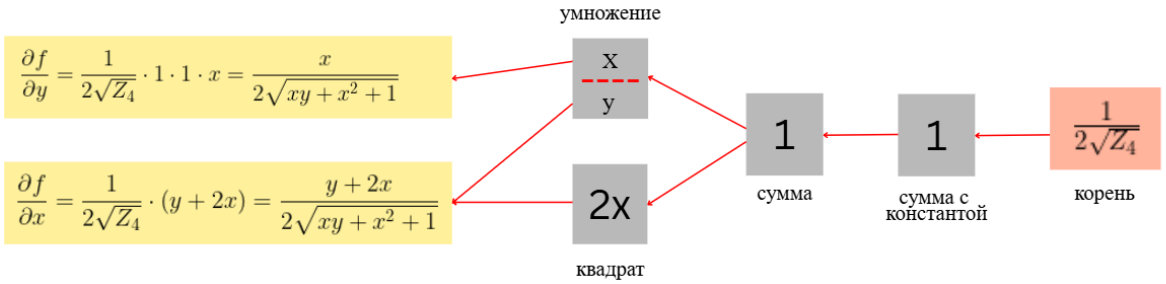
$$\frac{\partial z_1}{\partial y} = x$$

Производная по y:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{Z_4}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = \frac{x}{2\sqrt{xy + x^2 + 1}}$$

Производная по x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{Z_4}} \cdot (y + 2x) = \frac{y + 2x}{2\sqrt{xy + x^2 + 1}}$$



Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы автоматического дифференцирования через построение графа вычислений и расчет градиентов вручную. Были выполнены следующие этапы:

1. Построение графа вычислений

   Сложная функция была разбита на последовательность простых (атомарных) операций: умножение, возведение в квадрат, сложение и извлечение корня. Это позволило визуализировать процесс вычисления значения функции от входов к выходу.

2. Расчет локальных производных

   Для каждого узла графа были определены элементарные производные.

3. Применение правила цепочки (Chain Rule)

   Путем обратного прохода по графу (справа налево) были вычислены градиенты для каждой входной переменной. При этом было учтено, что градиенты от разных путей, ведущих к одной переменной (как в случае с x), суммируются.

Рассчитанный через граф вычислений градиент функции выглядит следующим образом:

$$\nabla f = \left(\frac{y + 2x}{2\sqrt{xy + x^2 + 1}}, \frac{x}{2\sqrt{xy + x^2 + 1}} \right)$$

где первая часть выражения отвечает за изменение по x, а вторая - по y.

Таким образом, метод графического вычисления производных позволяет корректно находить градиенты сложных функций, последовательно перемножая локальные производные вдоль путей графа.